



Roadmap de Traducción Triple

SQL ↔ Pandas ↔ Polars

◆ Fase 1: El ABC de los Datos

(Estructura y Selección)

Aprenderás a mirar los datos y extraer lo que necesitas.

- **Carga de datos**

`read_csv` vs `COPY` vs `scan_csv`

- **Selección básica**

`SELECT col1, col2` vs `df[['col1']]` vs `df.select(['col1'])`

- **Alias de columnas**

`AS` vs `.rename()`

- **Eliminación de duplicados**

`DISTINCT` vs `.drop_duplicates()` vs `.unique()`

- **Limitar resultados**

`LIMIT` vs `.head()`

◆ Fase 2: El Arte de Filtrar

(Lógica y Condicionales)

Aprenderás a segmentar la información.

- **Filtros simples**

`WHERE` vs `df[df['col'] > x]` vs `.filter()`

- **Operadores lógicos**

`AND`, `OR`, `IN`, `BETWEEN` y sus equivalentes

- **Manejo de nulos**

`IS NULL` vs `.isna()` vs `.is_null()`

- **Lógica condicional**

`CASE WHEN` vs `np.where()` vs `pl.when().then().otherwise()`

◆ Fase 3: Agregación y Resumen

(Estadística Básica)

Aprenderás a convertir filas en métricas.

- **Agregación global**

`SUM` , `AVG` , `COUNT` , `MAX` , `MIN`

- **Agrupación**

`GROUP BY` vs `.groupby().agg()` vs `.group_by().agg()`

- **Filtros sobre agregados**

`HAVING` vs filtrado posterior

◆ Fase 4: Relaciones

(Joins y Uniones)

Aprenderás a conectar diferentes fuentes de información.

- **Tipos de joins**

`INNER` , `LEFT` , `RIGHT` , `FULL OUTER`

- **Uniones verticales**

`UNION ALL` vs `pd.concat()` vs `pl.concat()`

- **Uniones horizontales**

Concatenación por índice o posición

◆ Fase 5: Limpieza y Estandarización

Aprenderás a arreglar datos "sucios".

- **Transformación de texto**

`UPPER` , `LOWER` , `TRIM` , `REPLACE`

- **Manejo de fechas**

Extraer año, mes, día y diferencias de tiempo

- **Casting de tipos**

`CAST(col AS type)` vs `.astype()` vs `.cast()`

◆ Fase 6: Análisis Avanzado

(Window Functions)

Aquí es donde te separas de los principiantes.

- **Particiones globales**

`OVER()` vs `.transform('sum')` vs `.over(pl.lit(1))`

- **Particiones específicas**

`OVER (PARTITION BY ...)`

- **Orden en ventanas**

`ROW_NUMBER()` , `RANK()` , `DENSE_RANK()`

- **Desplazamientos**

`LAG` y `LEAD` (comparar con la fila anterior/siguiente)

◆ Fase 7: Estructura de Código y Optimización

Aprenderás a escribir código profesional.

- **CTEs (tablas temporales)**

`WITH table AS (...)` vs variables intermedias vs Polars Lazy Pipes

- **Subconsultas**

Consultas dentro de consultas

- **Lazy Evaluation**

El concepto de *plan de ejecución* en SQL y Polars



¿Cómo vamos a trabajar cada módulo?

Para cada punto del roadmap, seguiremos este esquema:

1. **El concepto**

Qué vamos a hacer (ej: "*Vamos a filtrar filas*").

2. **PostgreSQL**

La sentencia estándar.

3. **Pandas**

La forma clásica (imperativa).

4. **Polars**

La forma moderna (declarativa).

5. Diferencia clave

Un tip rápido de por qué uno es mejor que otro en ciertos casos.

¿Te parece bien este orden?

Si estás de acuerdo, cuando tú digas empezamos con la **Fase 1: Carga y Selección Básica**, y ahí te pediré que creemos las tablas de práctica.